

Electrodinámica Avanzada

Simon Fonseca

May 8, 2026

1 Análisis vectorial

1.1 Objetos básicos

Consideraremos distintos tipos de objetos matemáticos que pueden depender de la posición $\mathbf{r}$ y el tiempo t , los cuales pueden agruparse como:

1. **Campos escalares:** Un valor real para cada punto del espacio

$$\phi = \phi(\mathbf{r}, t) \quad (1.1)$$

2. **Campos vectoriales:** Un vector para cada punto del espacio

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \quad (1.2)$$

3. **Campos tensoriales:** Relaciones multilineales definidas en cada punto del espacio

$$D_{ij} = D_{ij}(\mathbf{r}, t) \quad (1.3)$$

Base ortonormal:

$$\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\} = \{\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}\} \quad (1.4)$$

podemos escribir cualquier vector como

$$\mathbf{A} = A_i \mathbf{e}_i \quad (1.5)$$

bla bla bla **notación de Einstein**. Las relaciones entre bases ortonormales:

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij} \quad (1.6)$$

donde δ_{ij} es la **delta de Kronecker**, que cumple que:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (1.7)$$

Tomando:

$$\partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial x^i} \quad (1.8)$$

El operador diferencial se define como:

$$\nabla = \mathbf{e}_i \partial_i \quad (1.9)$$

Por lo que también se puede definir la derivada normal en una superficie tal que:

$$\frac{\partial}{\partial n} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \quad (1.10)$$

1.2 Operaciones vectoriales

Como el espacio es Euclideo (por ahora), no nos preocupamos mucho por los sub y superíndices (cof cof clásica avanzada). Con notación covariante, las operaciones entre vectores en 3 dimensiones:

Operación	[Notación vectorial] = [covariante]
Producto punto	$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_i B_i$
Producto cruz	$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_i = \epsilon_{ijk} A_j B_k$
Norma	$ \mathbf{A} ^2 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A_i A_i$
Gradiente	$\nabla \phi = \mathbf{e}_i \partial_i \phi$
Divergencia	$\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_i A_i$
Rotacional	$\nabla \times \mathbf{A} = \epsilon_{ijk} \partial_j A_k$

1.3 Identidades vectoriales

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0} \quad (1.11)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad (1.12)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (1.13)$$

$$\nabla \cdot (\phi \nabla \varphi) = \phi \nabla^2 \varphi + \nabla \phi \cdot \nabla \varphi \quad (1.14)$$

1.4 Teoremas integrales

1.4.1 Teorema de la divergencia (o Gauss)

Si $S(V)$ es la superficie cerrada que delimita el volumen V , entonces

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV = \oint_{S(V)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} \quad (1.15)$$

1.4.2 Teorema de Stokes

Si S es una superficie orientada cuya frontera es la curva cerrada $C = \partial S$, entonces

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} \quad (1.16)$$

1.4.3 Teorema de Green en el plano

En dos dimensiones, el teorema de Stokes toma la forma

$$\iint_R (\partial_x N - \partial_y M) dx dy = \oint_C (M dx + N dy) \quad (1.17)$$

donde R es la región plana encerrada por C .

1.4.4 Otra integral útil

Una identidad adicional que aparece con frecuencia es

$$\iiint_V (\nabla \times \mathbf{A}) dV = \oint_{S(V)} d\mathbf{S} \times \mathbf{A} \quad (1.18)$$

1.5 Coordenadas curvilíneas ortogonales

Cuando la simetría del problema lo sugiere, conviene abandonar las coordenadas cartesianas y usar coordenadas curvilíneas ortogonales (u_1, u_2, u_3) . La idea es adaptar el sistema de coordenadas a la geometría del problema.

La posición se describe mediante

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u_1, u_2, u_3) \quad (1.19)$$

El desplazamiento diferencial es

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} du_i \quad (1.20)$$

Definimos los factores de escala h_i y los vectores locales $\mathbf{e}_i$ por

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} = h_i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{r} \equiv \frac{1}{h_i} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} \quad (1.21)$$

Así,

$$d\mathbf{r} = h_i du_i \mathbf{e}_i \quad (1.22)$$

Y la métrica:

$$ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = g_{ij} du^i du^j \quad (1.23)$$

En un sistema ortogonal (sin términos cruzados),

$$ds^2 = (h_i du^i)^2 \quad (1.24)$$

1.5.1 Operadores diferenciales en forma general

Para un campo escalar ϕ y un campo vectorial $\mathbf{A}$, las expresiones en coordenadas curvilíneas ortogonales son las siguientes:

1. Gradiente

$$\nabla \phi = \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i \frac{1}{h_i} \frac{\partial \phi}{\partial u_i} \quad (1.25)$$

2. Divergencia

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left(\sum_{i=1}^3 \frac{\partial A_i}{\partial u_i} \right) \quad (1.26)$$

3. Rotacional

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \partial/\partial u_1 & \partial/\partial u_2 & \partial/\partial u_3 \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix} \quad (1.27)$$

4. Laplaciano

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_i} \left(\frac{u_j u_k}{u_i} \frac{\partial \phi}{\partial u_i} \right) \right] \quad (1.28)$$

1.5.2 Coordenadas esféricas

La transformación entre coordenadas esféricas y cartesianas:

$$\begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \varphi, & y &= r \sin \theta \sin \varphi, & z &= r \cos \theta \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, & \theta &= \arctan \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \right), & \varphi &= \arctan \left(\frac{y}{x} \right) \end{aligned} \quad (1.29)$$

Para vectores ortogonales:

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{r}} \sin \theta \cos \varphi + \hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\varphi} \sin \varphi \quad (1.30)$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{r}} \sin \theta \sin \varphi + \hat{\theta} \cos \theta \sin \varphi + \hat{\varphi} \cos \varphi \quad (1.31)$$

$$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{r}} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta \quad (1.32)$$

$$\hat{\mathbf{r}} = \hat{\mathbf{x}} \sin \theta \cos \varphi + \hat{\mathbf{y}} \sin \theta \sin \varphi + \hat{\mathbf{z}} \cos \theta = \hat{\mathbf{x}} \frac{x}{r} + \hat{\mathbf{y}} \frac{y}{r} + \hat{\mathbf{z}} \frac{z}{r} \quad (1.33)$$

$$\hat{\theta} = \hat{\mathbf{x}} \cos \theta \cos \varphi + \hat{\mathbf{y}} \cos \theta \sin \varphi - \hat{\mathbf{z}} \sin \theta = \hat{\mathbf{x}} \frac{xz}{r\sqrt{x^2 + y^2}} + \hat{\mathbf{y}} \frac{yz}{r\sqrt{x^2 + y^2}} - \hat{\mathbf{z}} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{r} \quad (1.34)$$

$$\hat{\varphi} = -\hat{\mathbf{x}} \sin \varphi + \hat{\mathbf{y}} \cos \varphi = -\hat{\mathbf{x}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \hat{\mathbf{y}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (1.35)$$

La métrica:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (1.36)$$

y los factores de escala:

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\varphi = r \sin \theta \quad (1.37)$$

1.5.3 Coordenadas cilíndricas

La transformación entre coordenadas cilíndricas y cartesianas:¹

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi, & y &= \rho \sin \varphi, & z &= z \\ \rho &= \sqrt{x^2 + y^2}, & \varphi &= \arctan \left(\frac{y}{x} \right), & z &= z \end{aligned} \quad (1.38)$$

Para vectores ortogonales:

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\rho} \cos \varphi - \hat{\varphi} \sin \varphi \quad (1.39)$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \hat{\rho} \sin \varphi + \hat{\varphi} \cos \varphi \quad (1.40)$$

$$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} \quad (1.41)$$

$$\hat{\rho} = \hat{\mathbf{x}} \cos \varphi + \hat{\mathbf{y}} \sin \varphi = \hat{\mathbf{x}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \hat{\mathbf{y}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (1.42)$$

$$\hat{\varphi} = -\hat{\mathbf{x}} \sin \varphi + \hat{\mathbf{y}} \cos \varphi = -\hat{\mathbf{x}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \hat{\mathbf{y}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (1.43)$$

$$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} \quad (1.44)$$

¹Para ser más exactos, φ = indeterminado, si $x = y = 0$; ; $\varphi = \frac{\pi}{2} \frac{y}{|y|}$, si $x = 0, y \neq 0$; $\varphi = \arctan \left(\frac{y}{x} \right)$, si $x > 0$; $\varphi = \arctan \left(\frac{y}{x} \right) + \pi$, si $x < 0, y \geq 0$; $\varphi = \arctan \left(\frac{y}{x} \right) - \pi$, si $x < 0, y < 0$.

La métrica:

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2 + dz^2 \quad (1.45)$$

y los factores de escala:

$$h_\rho = 1, \quad h_\varphi = \rho, \quad h_z = 1 \quad (1.46)$$

2 Electrostática

2.1 Ley de Coulomb y campo eléctrico

La **ley de Coulomb** define la interacción entre cargas puntuales:

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \quad (2.1)$$

Si definimos el campo eléctrico como fuerza eléctrica por unidad de carga ejercida por una carga puntual q en posición $\mathbf{r}_0$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} \quad (2.2)$$

Para varias cargas discretas q_i en posiciones $\mathbf{r}_i$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} \quad (2.3)$$

En el caso de densidades de carga lineal (λ), superficial (σ) y volumétrica (ρ), tendremos las expresiones:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dl' \lambda(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2.4)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint da' \sigma(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2.5)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint d^3r' \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2.6)$$

2.2 Ley de Gauss

La **ley de Gauss** afirma que para cualquier superficie cerrada S

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad (2.7)$$

donde Q_{enc} es la carga total encerrada. Si la carga es continua,

$$Q_{\text{enc}} = \iiint_{V(S)} \rho(\mathbf{r}) d^3r$$

En forma diferencial:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.8)$$

2.3 Potencial electrostático

La fuerza y, por ende, el campo eléctrico son campos conservativos, por lo que podemos escribir un potencial escalar $\Phi(\mathbf{r})$ tal que:

$$\mathbf{E} = -\nabla\Phi \quad (2.9)$$

$$\Rightarrow \Delta\Phi = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (2.10)$$

Si fijamos el potencial en el infinito como nulo $\Phi(\infty) = 0$, tendremos:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad (2.11)$$

Como $\mathbf{E}$ es conservativo, también tendremos que su rotacional es nulo:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (2.12)$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (2.13)$$

Y la **energía potencial** para cargas discretas:

$$U = \frac{1}{2} \sum_i q_i \Phi(\mathbf{r}_i) \quad (2.14)$$

y para una distribución continua:

$$U = \frac{1}{2} \int \rho(\mathbf{r}) \Phi(\mathbf{r}) d^3r \quad (2.15)$$

2.4 Condiciones de borde

2.4.1 Salto de la componente normal del campo

Sea una interfaz con densidad superficial de carga libre σ

$$(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (2.16)$$

donde $\hat{\mathbf{n}}$ apunta de la región 1 a la región 2.

2.4.2 Continuidad de la componente tangencial

Como en electrostática se cumple $\nabla \times \mathbf{E} = 0$, la circulación sobre un contorno infinitesimal que cruza la frontera da

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad (2.17)$$

La componente tangencial del campo es, por tanto, continua.

2.4.3 Potencial en la frontera

Puesto que $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$, la continuidad de la componente tangencial de $\mathbf{E}$ implica la continuidad del potencial en una superficie ordinaria

$$\Phi_1 = \Phi_2 \quad (2.18)$$

Sin embargo, su derivada normal puede ser discontinua. En particular

$$\left. \frac{\partial\Phi_2}{\partial n} - \frac{\partial\Phi_1}{\partial n} \right|_S = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (2.19)$$

2.4.4 Conductores en equilibrio electrostático

En un conductor ideal en equilibrio electrostático se cumplen las siguientes propiedades:

1. el campo en el interior del conductor es nulo;
2. el potencial es constante en todo el conductor;
3. la superficie del conductor es una superficie equipotencial;
4. la componente tangencial del campo sobre la superficie es cero;
5. la carga libre reside sobre la superficie.

2.5 Ecuaciones de Poisson y Laplace

Ecuación de Poisson:

$$\nabla^2\Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.20)$$

En regiones libres de carga ($\rho = 0$) tenemos la **ecuación de Laplace**:

$$\nabla^2\Phi = 0 \quad (2.21)$$

Las soluciones de Laplace se llaman funciones armónicas.

La solución de la ecuación de Poisson en el espacio libre:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (2.22)$$

2.6 Identidades y funciones de Green

Partiendo del teorema de la divergencia (ecuación 1.15):

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV = \oint_S (\mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}) dS$$

Y tomando

$$\mathbf{A} = \phi \nabla \varphi,$$

donde ϕ, φ son funciones escalares. Entonces, usando la ecuación 1.14, llegamos a la **primera identidad de Green**:

$$\int_V (\phi \nabla^2 \varphi + \nabla \phi \cdot \nabla \varphi) dV = \oint_S \phi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS \quad (2.23)$$

Si elegimos $\phi = \varphi = u$

$$\int_V (u \nabla^2 u + |\nabla u|^2) dV = \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS \quad (2.24)$$

Si ahora intercambiamos $\phi \leftrightarrow \varphi$ y restamos la expresión 2.23 con esta, obtenemos la **segunda identidad de Green**:

$$\int_V (\phi \nabla^2 \varphi + \varphi \nabla^2 \phi) dV = \oint_S \left(\phi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) dS \quad (2.25)$$

Buscamos una función $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ tal que, considerada como función de $\mathbf{r}'$ para $\mathbf{r}$ fijo, satisfaga

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (2.26)$$

en el volumen de interés, junto con condiciones de borde adecuadas en la superficie S . El símbolo ∇'^2 indica que el laplaciano actúa sobre la variable fuente $\mathbf{r}'$. En espacio libre la elección más simple es

$$G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (2.27)$$

Partiendo de la segunda identidad de Green y considerando:

$$\phi(\mathbf{r}') = \Phi(\mathbf{r}'), \quad \varphi(\mathbf{r}') = G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$$

$$\Rightarrow \int_V (\Phi \nabla^2 G + G \nabla^2 \Phi) dV = \oint_S \left(\Phi \frac{\partial G}{\partial n'} - G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} \right) dS'$$

Usando ahora

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad \nabla^2 \Phi(\mathbf{r}') = -\frac{\rho(\mathbf{r}')}{\epsilon_0}$$

obtenemos

$$\Rightarrow -4\pi \Phi + \frac{1}{\epsilon_0} \int_V G \rho d^3 r' = \oint_S \left(\Phi \frac{\partial G}{\partial n'} - G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} \right) dS'$$

reordenando:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \int_V G \rho d^3 r' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS' \quad (2.28)$$

Ésta es la fórmula general de representación para el potencial. Debe leerse con cuidado. El primer término contiene la contribución del volumen; el segundo, la contribución de la superficie. La elección concreta de G permite que uno de los términos de borde se simplifique dependiendo del tipo de condición de borde impuesta.

Cuando $\rho = 0$, la ecuación de Poisson se reduce a la de Laplace y la fórmula general queda

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS' \quad (2.29)$$

Si tenemos un potencial conocido en la frontera (como en el caso cuando la superficie es conductora y se conoce el potencial sobre ella), conviene elegir una función de Green de Dirichlet que satisfaga

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in S \quad (2.30)$$

Entonces el primer término de superficie en la ecuación 2.28 desaparece y queda

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G_D \rho d^3r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS' \quad (2.31)$$

Bajo hipótesis estándar y para condiciones de borde apropiadas, la función de Green satisface una propiedad de reciprocidad:

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) \quad (2.32)$$

La función de Green puede interpretarse como el potencial en el punto $\mathbf{r}$ producido por una carga puntual unitaria situada en $\mathbf{r}'$, en presencia de las fronteras del problema. Incorpora simultáneamente la ley local de interacción (laplaciano en volumen) y la geometría global de la región (condiciones de borde).

3 Métodos de resolución de problemas electrostáticos

3.1 Método de las imágenes

El método de imágenes puede entenderse como una manera ingeniosa de construir funciones de Green en ciertas geometrías simples. En lugar de resolver el problema de contorno de manera abstracta, se reemplaza la presencia de la frontera por cargas ficticias situadas fuera de la región física.

3.1.1 Ejemplo 1: Placa plana

Considérese una carga puntual q en el punto $(0, 0, a)$, con $a > 0$, frente a un plano conductor infinito ubicado en $z = 0$ y conectado a tierra. En la región $z > 0$ se desea resolver

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{q}{\epsilon_0} \delta(x) \delta(y) \delta(z - a), \quad \Phi(x, y, 0) = 0$$

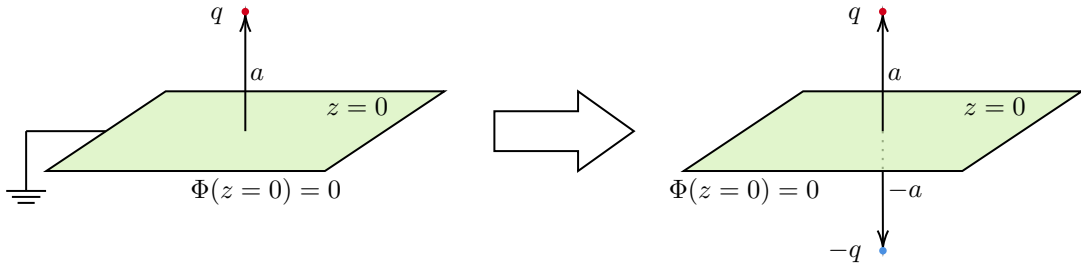
La solución se obtiene colocando una carga imagen $-q$ en $(0, 0, -a)$. El potencial para $z > 0$ es

$$\Phi(x, y, z > 0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}} - \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + a)^2}} \right]$$

3.1.2 Ejemplo 2: Cascarón esférico

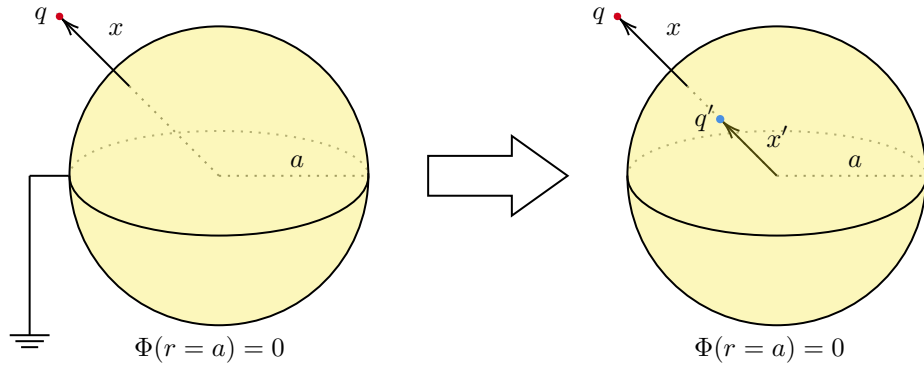
Intentemos resolver el caso de una esfera conductora conectada a tierra de radio a y una carga q a una distancia $\mathbf{x}$ del centro. Por simetría la carga virtual q' debe ubicarse dentro de la esfera, en la dirección de descrita por $\mathbf{x}$. Es decir, buscamos un potencial:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}'|}$$



tal que

$$\Phi(|\mathbf{r}| = a) = 0$$



Desarrollando,

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}\hat{\mathbf{r}} - x\hat{\mathbf{x}}|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{|\mathbf{r}\hat{\mathbf{r}} - x'\hat{\mathbf{x}}|} \quad (3.1)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r \left| \hat{\mathbf{r}} - \frac{x}{r} \hat{\mathbf{x}} \right|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{x' \left| \frac{r}{x'} \hat{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{x}} \right|} \\ \Rightarrow \Phi(\mathbf{r} = a) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q/a}{\left| \hat{\mathbf{r}} - \frac{x}{a} \hat{\mathbf{x}} \right|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'/x'}{\left| \hat{\mathbf{x}} - \frac{a}{x'} \hat{\mathbf{r}} \right|} = 0 \end{aligned} \quad (3.2)$$

Recordando que la magnitud de la suma de dos vectores es:

$$\begin{aligned} |A\hat{\mathbf{a}} + B\hat{\mathbf{b}}| &= \sqrt{A^2\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{a}} - 2AB\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{b}} + B^2\hat{\mathbf{b}} \cdot \hat{\mathbf{b}}} \\ |A\hat{\mathbf{a}} + B\hat{\mathbf{b}}| &= \sqrt{A + B + 2AB\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{b}}} \\ \Rightarrow |A\hat{\mathbf{a}} + B\hat{\mathbf{b}}| &= |B\hat{\mathbf{a}} + A\hat{\mathbf{b}}| \end{aligned} \quad (3.3)$$

Por lo tanto:

$$\left| \hat{\mathbf{x}} - \frac{a}{x'} \hat{\mathbf{r}} \right| = \left| \hat{\mathbf{r}} - \frac{a}{x'} \hat{\mathbf{x}} \right|$$

Por lo que podemos identificar que

$$\begin{aligned}\frac{q}{a} &= -\frac{q'}{x'}, & \frac{x}{a} &= \frac{a}{x'} \\ \Rightarrow q' &= -\frac{a}{x}q, & x' &= \frac{a^2}{x}\end{aligned}$$

Luego, utilizando la ec. 3.1

$$\Rightarrow \Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}|} - \frac{a}{x} \frac{q}{\left| \mathbf{r} - \frac{a^2}{x^2} \mathbf{x} \right|} \right) \quad (3.4)$$

La carga inducida sobre la superficie de la esfera vendrá dada por la carga superficial, obtenida a partir del campo normal justo afuera del conductor:

$$\sigma(\theta) = \epsilon_0 E_r(a, \theta) = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right|_{r=a^+} \quad (3.5)$$

por lo que, para nuestro caso:

$$\sigma(\theta) = -\frac{q}{4\pi a^2} \left(\frac{a}{x} \right) \frac{1 - \frac{a^2}{x^2}}{\left(1 + \frac{a^2}{x^2} - 2\frac{a}{x} \cos \theta \right)^{3/2}}$$

donde θ es el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{x}$ (o el ángulo polar, si rotamos el sistema para que $\hat{\mathbf{x}}$ coincida con el eje z).

La energía potencial puede describirse por el potencial generado por la carga virtual sobre la carga real:

$$U = \frac{1}{2} q \Phi_{\text{virtual}}(\mathbf{r}) \quad (3.6)$$

en nuestro caso:

$$U = \frac{1}{2} q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{|x\hat{\mathbf{x}} - x'\hat{\mathbf{x}}|} = -\frac{a}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(x^2 - a^2)}$$

3.2 Función de Green

Recordando la fórmula general del potencial usando funciones de Green, descrita por la ec. 2.28

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G \rho d^3r' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS'$$

Y el caso en que $\rho = 0$, descrito por la ec. 2.29

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS'$$

donde G es una función que debe satisfacer la ec. 2.26

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

y, si conocemos el potencial en alguna frontera S , la condición de Dirichlet descrita por la ec. 2.30

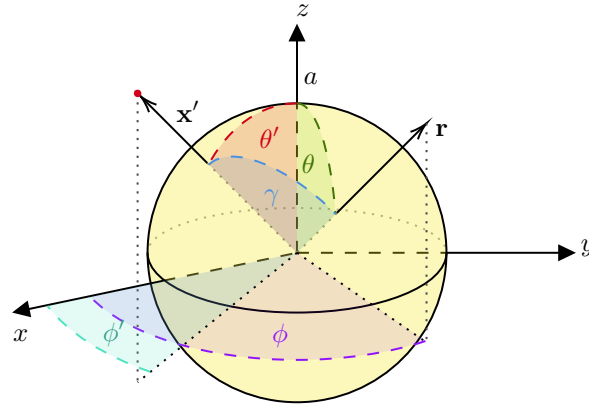
$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in S$$

nos permite simplificar esta expresión a la descrita por la ec. 2.31

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G_D \rho d^3 r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS'$$

3.2.1 Ejemplo 1: Solución general para la esfera

Consideremos el caso de una esfera conductora de radio a y una carga *unitaria* ϵ_0 (tal que los términos $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \rightarrow \frac{1}{4\pi}$) a una distancia $\mathbf{x}'$ del centro.



Necesitamos una función de Green que cumpla con las condiciones impuestas. Ya que la geometría del problema es prácticamente idéntica (pero sin la conexión a tierra) al segundo ejemplo de la subsección anterior, podemos usar el potencial encontrado como función de Green². De la ec. 3.4 tenemos

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{x}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}'|} - \frac{a}{x'} \frac{1}{\left| \mathbf{r} - \frac{a^2}{x'^2} \mathbf{x}' \right|} \quad (3.7)$$

En coordenadas esféricas:

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{x}') = \frac{1}{\sqrt{r^2 + x'^2 - 2rx' \cos \gamma}} + \frac{1}{\sqrt{\frac{r^2 x'^2}{a^2} + a^2 - 2rx' \cos \gamma}} \quad (3.8)$$

donde γ es el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{x}$, es decir, $\cos \gamma = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi')$. De esta ecuación se puede concluir una simetría entre las variables r y x , por lo que se cumple la condición de Dirichlet para r o x .

²La idea es usar una solución de un problema más simple y conveniente (en este caso, $\Phi = 0$ en la superficie de la esfera) para solucionar el problema general.

Para resolver la ecuación 2.31 necesitamos, aparte de G_D , la derivada $\partial G_D / \partial n'$, por lo que, recordando que $\hat{\mathbf{n}}'$ es el vector unitario que sale del volumen de interés (en nuestro caso $-\hat{\mathbf{x}}'$, hacia dentro porque nos interesa el espacio fuera de la esfera):

$$\left. \frac{\partial G_D}{\partial n'} \right|_{x'=a} = -\frac{(r^2 - a^2)}{a(x^2 + a^2 - 2ax \cos \gamma)^{3/2}}$$

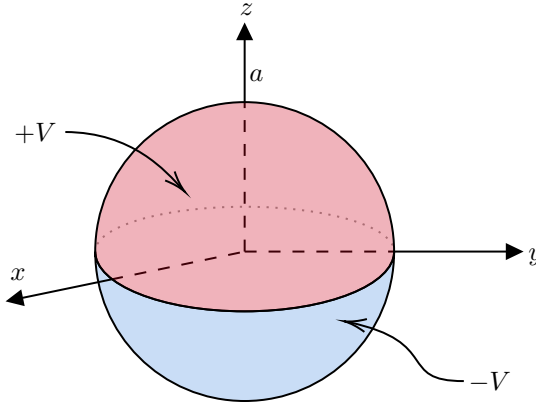
Nótese que esta es la misma expresión que la densidad de carga superficial inducida. Luego, la ec. 2.31³:

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_V G_D \rho d^3r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{x}') \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS' \\ &= \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(a, \theta', \phi') \frac{a(r^2 - a^2)}{(x^2 + a^2 - 2ax \cos \gamma)^{3/2}} d\Omega' \end{aligned} \quad (3.9)$$

donde $d\Omega$ es el elemento de ángulo sólido en el punto (a, θ', ϕ') . En el caso del potencial al interior de la esfera, el vector unitario apunta hacia afuera, por lo que el signo es opuesto.

3.2.2 Ejemplo 2: Esfera con hemisferios con potenciales diferentes

En el ejemplo anterior encontramos el potencial fuera de una esfera con un potencial superficial arbitrario. Consideremos una esfera conductora de radio a compuesta por dos semiesferas separadas por un pequeño anillo aislante. Los hemisferios se mantienen a potenciales diferentes. Bastará con considerar los potenciales como $\pm V$, ya que los potenciales arbitrarios pueden tratarse mediante la superposición de la solución correspondiente a una esfera con un potencial fijo en toda su superficie.



De la ec. 3.9

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(a, \theta', \phi') \frac{a(r^2 - a^2)}{(x^2 + a^2 - 2ax \cos \gamma)^{3/2}} d\Omega' \\ &= \frac{V}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi' \left\{ \int_0^1 d(\cos \theta') - \int_{-1}^0 d(\cos \theta') \right\} \frac{a(r^2 - a^2)}{(x^2 + a^2 - 2ax \cos \gamma)^{3/2}} \end{aligned}$$

³Recordar que la primera integral es la distribución volumétrica de las fuentes y la segunda es la contribución de la superficie de la frontera. Aparte, el potencial dentro de la segunda integral está evaluada en la superficie.

con un cambio de variables en la segunda integral interior ($\theta' \rightarrow \pi - \theta', \phi' \rightarrow \pi + \phi'$) $\Rightarrow (\cos \gamma \rightarrow -\cos \gamma)$ podemos escribir esto como

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{Va(r^2 - a^2)}{4\pi(x^2 + a^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\phi' \int_0^1 d(\cos \theta') \left[\frac{1}{(1 - 2\alpha \cos \gamma)^{3/2}} - \frac{1}{(1 + 2\alpha \cos \gamma)^{3/2}} \right] \quad (3.10)$$

donde $\alpha = ax/(x^2 + a^2)$. Ya que $\cos \gamma = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi')$, esto es demasiado complicado para integrar así como está.

Tomando el caso del eje z positivo, esto se vuelve trivial y obtenemos:

$$\Phi(z) = V \left[1 - \frac{(z^2 - a^2)}{z\sqrt{z^2 + a^2}} \right] \quad (3.11)$$

Podemos hacer una expansión de Taylor alrededor de (a^2/x^2) y encontramos que el potencial es:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{3Va^2}{4r^2} \int_0^{2\pi} \left[\cos \theta - \frac{7a^2}{12x^2} \left(\frac{5}{2} \cos^3 \theta - \frac{3}{2} \cos \theta \right) + \dots \right] \quad (3.12)$$

3.3 Funciones ortogonales

3.4 Separación de variables

Consideremos la ecuación de Laplace expandida:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \Phi + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \Phi + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \Phi = 0 \quad (3.13)$$

Si asumimos que el potencial puede representarse como el producto de tres funciones independientes, tal que

$$\Phi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z) \quad (3.14)$$

Reemplazando en la ec. 3.13

$$\underbrace{\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2}}_{f(x)} + \underbrace{\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2}}_{g(y)} + \underbrace{\frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2}}_{h(z)} = 0 \quad (3.15)$$

Ya que esto debe ser verdad para valores arbitrarios de x, y, z , las 3 funciones deben ser constantes por separado. Podemos escribir entonces

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -\alpha^2 \\ g(y) &= \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = -\beta^2 \\ h(z) &= \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = \gamma^2 \end{aligned} \right\} \quad (3.16)$$

donde

$$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2 \quad (3.17)$$

Las soluciones de las funciones $X(x), Y(y), Z(z)$ son, entonces:

$$\left. \begin{aligned} X(x) &= e^{\pm i\alpha x} \\ Y(y) &= e^{\pm i\beta y} \\ Z(z) &= e^{\pm i\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} z} \end{aligned} \right\} \quad (3.18)$$

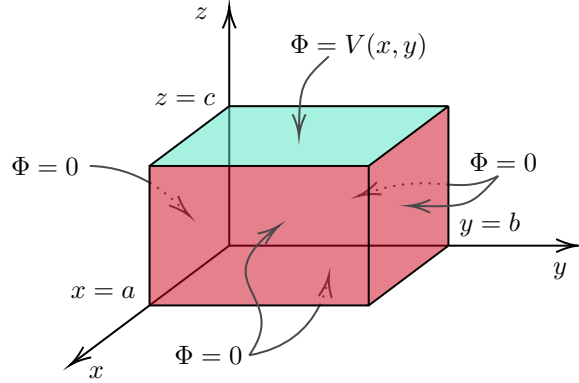
y por lo tanto el potencial:

$$\Phi(x, y, z) = e^{\pm i\alpha x} e^{\pm i\beta y} e^{\pm i\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} z} \quad (3.19)$$

Hasta aquí los parámetros α, β son completamente arbitrarios, para encontrarlos necesitaremos condiciones de borde.

3.4.1 Ejemplo 1: Caja rectangular en 3 dimensiones

Considera una caja rectangular con dimensiones a, b, c . Todas las superficies de la caja son mantenidas a potencial cero, a excepción de la superficie $z = c$, que se mantiene a potencial $V(x, y)$. Intentemos encontrar el potencial dentro de la caja.



Partiendo por la condición de que $\Phi = 0$ en $x = 0, y = 0, z = 0$, vemos que las formas de X, Y, Z son

$$\left. \begin{aligned} X(x) &= \sin \alpha x \\ Y(y) &= \sin \beta y \\ Z(z) &= \sinh \left(\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} z \right) \end{aligned} \right\} \quad (3.20)$$

Para además tener que $\Phi = 0$ en $x = a$ e $y = b$ deberá cumplirse que $\alpha a = n\pi$ y $\beta b = m\pi$, donde m, n son enteros positivos. Con estas definiciones:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_n &= \frac{n\pi}{a} \\ \beta_m &= \frac{m\pi}{b} \\ \gamma_{nm} &= \pi \sqrt{\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}} \end{aligned} \right\} \quad (3.21)$$

Podemos entonces escribir un potencial parcial que satisface todos los bordes excepto uno:

$$\Phi_{nm} = \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \sinh(\gamma_{nm} z) \quad (3.22)$$

$$\Rightarrow \Phi(x, y, z) = \sum_{n,m=1}^{\infty} A_{nm} \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \sinh(\gamma_{nm} z) \quad (3.23)$$

donde A_{nm} son coeficientes arbitrarios que usaremos para satisfacer la última condición de frontera:

$$\Phi(x, y, c) = \sum_{n,m=1}^{\infty} A_{nm} \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \sinh(\gamma_{nm} c) = V(x, y) \quad (3.24)$$

Pero esto es una doble serie de Fourier para la función $V(x, y)$. En consecuencia, los coeficientes A_{nm} :

$$A_{nm} = \frac{4}{ab \sinh(\gamma_{nm} c)} \int_0^a dx \int_0^b dy V(x, y) \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \quad (3.25)$$

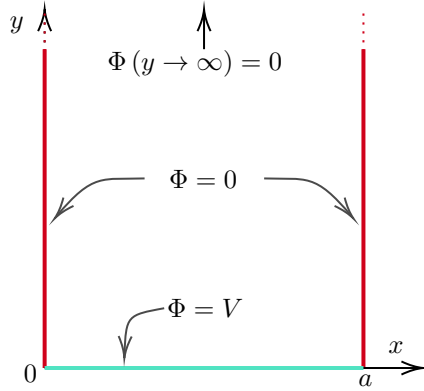
3.4.2 Ejemplo 2: Caja en 2 dimensiones

Consideremos ahora el caso en que el potencial en uno de los ejes (digamos, z) es aproximadamente independiente del resto. Tenemos que la solución del caso anterior se reduce a:

$$\Phi(x, y) = e^{\pm i\lambda x} e^{\pm \lambda y} \quad (3.26)$$

donde λ es una constante real o compleja. Las condiciones de borde impondrán restricciones y darán forma a los valores de λ .

Consideremos una caja con dos paredes mantenidas a potencial cero en $x = 0$, $x = a$, otra a potencial $\Phi = V$ en $y = 0$, y $\Phi(y \rightarrow \infty) = 0$.



Analizando el comportamiento en x , la familia de soluciones dependerá de $\sin(n\pi x/a)$, con n un entero positivo, por lo que $\lambda = n\pi/a$; mientras que tener $\Phi = 0$ cuando $y \rightarrow \infty$ nos dará un factor $\exp(-\lambda y)$. Entonces:

$$\Phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \exp(-n\pi y/a) \sin(n\pi x/a) \quad (3.27)$$

Para los coeficientes A_n usaremos la última condición $\Phi(y = 0) = V$ cuando $0 \leq x \leq a$. Al igual que el ejemplo anterior, los coeficientes de Fourier son

$$A_n = \frac{2}{a} \int_0^a \Phi(x, 0) \sin(n\pi x/a) dx \quad (3.28)$$

Con $\Phi(x, 0) = V$ encontramos

$$A_n = \left. \begin{array}{ll} \frac{4V}{\pi n}, & n \text{ impar} \\ 0, & n \text{ par} \end{array} \right\} \quad (3.29)$$

El potencial entonces se puede determinar como

$$\Phi(x, y) = \frac{4V}{\pi} \sum_{n \text{ impar}} \frac{1}{n} \exp(-n\pi y/a) \sin(n\pi x/a) \quad (3.30)$$

En el caso de valores de $y > a/\pi$ podemos hacer una aproximación decente tomando solo los primeros términos de la sumatoria, la forma asintótica es, entonces

$$\Phi(x, y) = \frac{4V}{\pi} \exp(-\pi y/a) \sin(\pi x/a) \quad (3.31)$$

3.5 Cosas útiles misceláneas

El **teorema de adición** nos dice que, para dos vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{x}'$ con coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) y (r', θ', ϕ') , y un ángulo γ entre ambos, tendremos

$$\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \gamma) \quad (3.32)$$

o también

$$\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} = 4\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{1}{2\ell+1} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} Y_{\ell m}^*(\theta', \phi') Y_{\ell m}(\theta, \phi) \quad (3.33)$$

donde

$$r_{<} = \min(|\mathbf{x}|, |\mathbf{x}'|), \quad r_{>} = \max(|\mathbf{x}|, |\mathbf{x}'|)$$

y P_{ℓ} son los polinomios de Legendre, e $Y_{\ell m}$ son los esféricos armónicos.

Notablemente, los esféricos armónicos cumplen con la propiedad de ortogonalidad:

$$\oint Y_{\ell m}^*(\Omega) Y_{\ell m}(\Omega) d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'} \quad (3.34)$$

4 Magnetoestática

4.1 Corrientes estacionarias

Lo más conveniente es trabajar con densidades volumétricas de corriente $\mathbf{J}$, pero en casos especiales vale la pena utilizar la corriente de línea I o la densidad superficial $\mathbf{K}$, las cuales cumplen

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}) = I \int_C dl' \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (4.1)$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}) = \mathbf{K}(\mathbf{r}) \delta(n) \quad (4.2)$$

4.1.1 Ecuaciones de conservación

La conservación de carga es una simetría universal. Si $\rho(\mathbf{r}, t)$ es la densidad de carga y $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$ es la densidad de corriente en una región del espacio, la expresaremos como

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (4.3)$$

En el caso estacionario, $\partial \rho / \partial t = 0$, por lo que en magnetoestática:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (4.4)$$

4.2 Ley de Biot-Savart

La ley de Biot-Savart nos da el campo magnético producido por una corriente estacionaria:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{R}}{R^3} \quad (4.5)$$

donde $\mathbf{R} \equiv \mathbf{r} - \mathbf{r}'$. En el caso de una corriente de línea, la ecuación toma la forma

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C d\mathbf{l}' \times \frac{\mathbf{R}}{R^3} \quad (4.6)$$

4.2.1 Ejemplo 1: Hilo rectilíneo infinito

Considerando un hilo infinito sobre el eje z con corriente I en dirección $\hat{\mathbf{z}}$, tenemos:

$$\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi} \quad (4.7)$$

donde s es la distancia cilíndrica entre un punto y el eje z .

4.2.2 Ejemplo 2: Campo sobre el eje de una espira circular

Sea una espira circular de radio a en el plano $z = 0$ con corriente I . Por simetría, dentro de su eje central solo puede existir componente z , por lo que el campo es

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} \quad (4.8)$$

Y cerca del centro $z = 0$

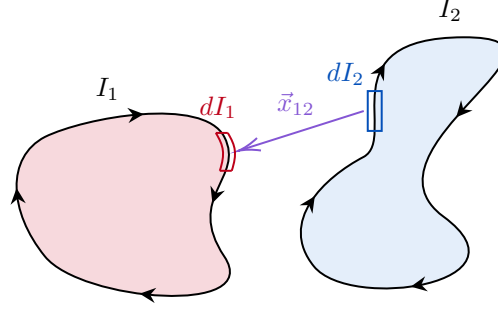
$$B_z(0) = \frac{\mu_0 I}{2a} \quad (4.9)$$

4.2.3 Fuerza entre corrientes estacionarias

Si un circuito C_1 con corriente I_1 se encuentra inmerso en el campo producido por un segundo circuito C_2 con corriente I_2 , el elemento diferencial de fuerza es

$$d\mathbf{F}_{12} = I_1 d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{B}_2 \quad (4.10)$$

$$\Rightarrow d\mathbf{F}_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} d\mathbf{l}_1 \times \left(d\mathbf{l}_2 \times \frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3} \right) \quad (4.11)$$



En el caso de dos hilos paralelos infinitos separados por una distancia d :

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \quad (4.12)$$

4.3 Ecuaciones de magnetoestática

Dos de las ecuaciones de Maxwell son la **divergencia del campo magnético**:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (4.13)$$

Lo cual, en consecuencia, nos dirá que existe un campo potencial vectorial $\mathbf{A}$ tal que

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (4.14)$$

Además, la **ley de Ampere**:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (4.15)$$

o, en forma integral

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (4.16)$$

4.3.1 Ejemplo 1: Hilo rectilíneo infinito

Podemos usar la ley de Ampere para aplicar el mismo caso que en la situación de la subsección 4.2.1. Tomando una circunferencia de radio C centrada en el hilo, recuperamos:

$$B(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

4.3.2 Ejemplo 2: Solenoide largo

Para un solenoide ideal largo con n espiras por unidad de longitud y corriente I , la ley de Ampere aplicada a un contorno rectangular da

$$B_{\text{int}} = \mu_0 n I, \quad B_{\text{ext}} = 0 \quad (4.17)$$

4.3.3 Ejemplo 3: Toroide

Para un toroide ideal con N espiras, el campo es azimutal dentro del núcleo y nulo fuera. Un contorno circular de radio s coaxial con el toroide da

$$B(s) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi s} \quad (4.18)$$

4.4 Condiciones de borde

Cuando tenemos dos regiones con campos magnéticos distintos, tendremos dos condiciones que se deben cumplir:

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \quad (4.19)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = \mu_0 \mathbf{K} \quad (4.20)$$

4.5 Magnetización

Cuando los componentes individuales de un cuerpo se comportan como un dipolo, y suficientes de ellos apuntan a la misma dirección, el resultado macroscópico es una magnetización promedio sobre toda la región:

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = \sum_i N_i \langle \mathbf{m}_i \rangle \quad (4.21)$$

Tal magnetización producirá efectos sobre el cuerpo que lo aloja. Para empezar, densidades de corriente ligadas sobre el volumen o su superficie:

$$\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M} \quad (4.22)$$

$$\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} \quad (4.23)$$

Además de densidades de carga volumétrica o superficial:

$$\rho_M = -\nabla \cdot \mathbf{M} \quad (4.24)$$

$$\sigma_M = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (4.25)$$

En este caso conviene introducir el campo auxiliar $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \quad (4.26)$$

donde, por la ec. 4.13

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M} \quad (4.27)$$

4.6 Potencial vectorial

De la ec. 4.14 sabemos que

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

Por lo que podemos elegir el potencial

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (4.28)$$

Y, si trabajamos en una región magnetizada por $\mathbf{M}$, pero sin corrientes libres ($\mathbf{J} = 0$) tendremos

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\mathbf{M}(\mathbf{x}') \times \hat{\mathbf{n}}'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} da' \quad (4.29)$$

4.6.1 Gauge de Coulomb

La definición de $\mathbf{A}$ no es única, si χ es una función escalar entonces

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi \quad (4.30)$$

produce el mismo campo $\mathbf{B}$. La condición de Gauge lidia con este grado de libertad redundante imponiendo que

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (4.31)$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (4.32)$$

4.6.2 Expansión lejana y momento dipolar magnético

Lejos de una distribución localizada de corrientes, la expansión multipolar del potencial vectorial muestra que el termino dominante no nulo es dipolar. El resultado puede escribirse como

$$\mathbf{A} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3} \quad (4.33)$$

donde

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int d^3r' \mathbf{r}' \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') \quad (4.34)$$

es el momento dipolar magnético.

Un dipolo con momento $\mathbf{m}$ dentro de un campo magnético constante $\mathbf{B}$ experimentará un torque $\mathbf{N}$

$$\mathbf{N} = \mu \times \mathbf{B} \quad (4.35)$$

En el caso de una espira de superficie $\mathbf{S}$ por la cual pasa una corriente I , este momento dipolar será:

$$\mu = I\mathbf{S} \quad (4.36)$$

Con una energía potencial asociada

$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} \quad (4.37)$$

4.6.3 Ejemplo 1: Campo de una corriente uniforme en un cilindro largo

Consideremos un cilindro infinito de radio a con densidad de corriente uniforme $\mathbf{J} = J_0 \hat{\mathbf{z}}$. Por simetría podemos tomar

$$\mathbf{A} = A_z(s) \hat{\mathbf{z}}$$

y, utilizando la ec. 4.32

$$A_z(s) = -\frac{\mu_0 J_0}{4} s^2 + C$$

Y de aquí, usando la ec. 4.14

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 J_0}{2} s \hat{\varphi} \quad (4.38)$$

4.7 Potencial escalar magnético en regiones libres de corriente

En regiones donde no circula corriente libre y el dominio es simplemente conexo puede ser útil introducir un potencial escalar magnético. Si

$$\mathbf{J}_f = 0$$

entonces la Ley de Ampere dice

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0$$

En una región simplemente conexa podemos escribir entonces

$$\mathbf{H} = -\nabla\Phi_M \quad (4.39)$$

Y, en regiones con magnetización

$$\nabla^2\Phi_M = -\rho_M \quad (4.40)$$

La solución general del potencial escalar será

$$\Phi_M = -\frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \cdot \mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \frac{\hat{\mathbf{n}}' \cdot \mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} da' \quad (4.41)$$

4.7.1 Ejemplo 1: Esfera uniformemente magnetizada

Sea una esfera de radio a con magnetización uniforme

$$\mathbf{M} = M_0 \hat{\mathbf{z}}$$

Como estamos en ausencia de corrientes libres, se cumplirá que $\nabla \times \mathbf{H} = 0$ y podremos introducir la ec. 4.39

$$\mathbf{H} = -\nabla\Phi_M$$

Además, de la ec. 4.27, pero considerando magnetización uniforme, se tendrá que cumplir que

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M} = 0 \quad (4.42)$$

Por lo tanto, las únicas fuentes de campo magnético vendrán de corrientes ligadas.

Como tenemos que $\mathbf{M}$ es uniforme, tendremos que $\nabla \times \mathbf{M} = 0$, por lo que solo sobrevive la corriente superficial

$$\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} = M_0 \sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (4.43)$$

y la densidad de carga superficial

$$\sigma_M = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} = M_0 \cos \theta \quad (4.44)$$

Ya que la densidad volumétrica de carga ligada es cero, tendremos que el primer término de la ec. 4.41 se cancela y nos deja⁴

$$\Phi_M(r, \theta) = \frac{M_0 a^2}{4\pi} \oint \frac{\cos \theta'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega' \quad (4.45)$$

⁴Jackson define $\cos \gamma da = r^2 d\Omega$, donde $\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \cos \gamma$.

De aquí reconocemos que $\cos \theta'$ es directamente proporcional a $Y_{1,0}$:

$$Y_{1,0}(\theta', \phi') = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \cos \theta' \Rightarrow \cos \theta' = 2 \sqrt{\frac{\pi}{3}} Y_{1,0}(\theta', \phi') \quad (4.46)$$

Y, expandiendo la diferencia inversa con la ec. 3.33 y utilizando la propiedad de ortogonalidad de la ec. 3.34, obtenemos:

$$\begin{aligned} \Phi_M(r, \theta) &= \frac{M_0 a^2}{4\pi} \oint \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \cdot \cos \theta' d\Omega' \\ &= \frac{M_0 a^2}{4\pi} \oint \left[4\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{1}{2\ell+1} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} Y_{\ell m}^*(\theta', \phi') Y_{\ell m}(\theta, \phi) \right] \cdot 2\sqrt{\frac{\pi}{3}} Y_{1,0}(\theta', \phi') d\Omega' \\ &= \frac{M_0 a^2}{4\pi} \cdot 4\pi \cdot \frac{1}{2 \cdot 1 + 1} \frac{r_{<}^1}{r_{>}^{1+1}} \cdot 2\sqrt{\frac{\pi}{3}} Y_{1,0}(\theta, \phi) \\ &= \frac{M_0 a^2}{3} \cdot \frac{r_{<}}{r_{>}^2} \cdot \cos \theta = \begin{cases} \frac{M_0}{3} \cdot r \cdot \cos \theta = \frac{M_0}{3} z, & r < a \\ \frac{M_0 a^3}{3r^2} \cdot \cos \theta, & r > a \end{cases} \end{aligned} \quad (4.47)$$

Podemos también encontrar el potencial vectorial utilizando la ec. 4.29, donde la única corriente es la superficial ligada a la magnetización del sistema

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{x}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\mathbf{K}_M}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} da' = \frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \oint_S \frac{\sin \theta' \hat{\varphi}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \oint_S \frac{\sin \theta' \sin \varphi' \hat{\mathbf{x}}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega' + \frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \oint_S \frac{\sin \theta' \cos \varphi' \hat{\mathbf{y}}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega' \end{aligned}$$

Ya que la situación es simétrica angularmente, podemos considerar un punto en $\varphi = 0$, donde tendremos que $\hat{\varphi} = \hat{\mathbf{y}}$, y generalizar a todo el espacio con $\hat{\mathbf{y}} \rightarrow \hat{\varphi}$

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \oint_S \frac{\sin \theta' \cos \varphi'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega'$$

De aquí reconocemos que $\sin \theta' \cos \varphi'$ es directamente proporcional a la parte real de $Y_{1,1}$ (o también de $Y_{1,-1}$):

$$Y_{1,1}(\theta', \phi') = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{2\pi}} e^{i\varphi} \sin \theta' \quad (4.48)$$

$$\Rightarrow \sin \theta' \cos \varphi' = -2 \sqrt{\frac{2\pi}{3}} \Re[Y_{1,1}(\theta', \phi')] = \sqrt{\frac{2\pi}{3}} [Y_{1,-1} - Y_{1,1}] \quad (4.49)$$

Realizando el mismo procedimiento que con el potencial escalar llegamos a que

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \cdot \frac{r_{<}}{r_{>}^2} \cdot \sin \theta \cos \varphi \hat{\varphi}$$

pero, de nuevo por simetría y tomando $\varphi = 0$ para luego aplicarlo a todo el sistema tenemos:

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{3} M_0 a^2 \cdot \frac{r_{<}}{r_{>}^2} \cdot \sin \theta \hat{\varphi} = \begin{cases} \frac{\mu_0}{3} M_0 r \sin \theta \hat{\varphi}, & r < a \\ \frac{\mu_0}{3} M_0 \frac{a^3}{r^2} \sin \theta \hat{\varphi}, & r > a \end{cases} \quad (4.50)$$

Finalmente, podemos utilizar el potencial escalar o vectorial para encontrar el campo magnético dentro de la esfera:

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{H}_{\text{in}} &= -\nabla \Phi_M = -\frac{1}{3} \mathbf{M} \\ \Rightarrow \mathbf{B}_{\text{in}} &= \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M} \end{aligned} \right\} \quad (4.51)$$

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B}_{\text{in}} &= \nabla \times \mathbf{A}_{\text{in}} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_\varphi)}{\partial r} = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M} \\ \Rightarrow \mathbf{H}_{\text{in}} &= \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}_{\text{in}} - \mathbf{M} = -\frac{1}{3} \mathbf{M} \end{aligned} \right\} \quad (4.52)$$

Por lo que ambos resultados coinciden. Se puede ver que, dentro de la esfera, los campos $\mathbf{B}$ y $\mathbf{H}$ apuntan en sentidos contrarios. Fuera de la esfera, como $\mathbf{M} = 0$, se tiene simplemente que

$$\mathbf{B}_{\text{out}} = \mathbf{H}_{\text{out}} = -\nabla \Phi_M \quad (4.53)$$

4.8 Inducción electromagnética y ley de Faraday

Cuando los campos dependen del tiempo, el campo eléctrico ya no puede derivarse unicamente de un potencial escalar. La cantidad experimentalmente relevante en circuitos es la fuerza electromotriz ($\mathcal{E}$), si el contorno es fijo entonces:

$$\mathcal{E} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (4.54)$$

La observación empírica fundamental es que una variación temporal del flujo magnético a través de una superficie S con borde $\partial S = C$ induce una fuerza electromotriz:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (4.55)$$

4.8.1 Ley de Faraday

En su forma integral, para un contorno fijo:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (4.56)$$

Y en su forma diferencial

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (4.57)$$

4.8.2 Consecuencia sobre el potencial eléctrico

En electrostática, $\nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\nabla\Phi$, pero esto ya no es suficiente. Introduciendo el potencial vectorial

$$\mathbf{E} = -\nabla\Phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \quad (4.58)$$

4.8.3 Ejemplo 1: Campo inducido por un solenoide largo con corriente variable

Consideremos un solenoide largo de radio a cuyo campo interior, aproximadamente uniforme, depende del tiempo:

$$\mathbf{B}(t) = B(t)\hat{\mathbf{z}}, \quad s < a$$

Por simetría cilíndrica, el campo eléctrico inducido debe ser azimutal. Tomando las espiras como circunferencias de radio s , la ley de Faraday para $s < a$

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} &= -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \\ E_\varphi \cdot 2\pi s &= -\frac{d}{dt} \pi s^2 B \\ E_\varphi &= -\frac{s}{2} \frac{dB}{dt} \end{aligned} \quad (4.59)$$

y para $s > a$, el flujo está determinado por el área del solenoide:

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} &= -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \\ E_\varphi \cdot 2\pi s &= -\frac{d}{dt} \pi a^2 B \\ E_\varphi &= -\frac{a^2}{2s} \frac{dB}{dt} \end{aligned} \quad (4.60)$$

4.8.4 Flujo magnético y circulación del potencial vectorial

La relación entre potencial vectorial magnético y flujo magnético para una superficie S con borde C

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \Phi_B \quad (4.61)$$

Podemos entonces reescribir la ley de Faraday con potenciales. Si el contorno es fijo, la fuerza electromotriz puede escribirse usando:

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (4.62)$$

4.8.5 Contornos móviles y fuerza electromotriz general

Si el circuito se mueve con velocidad local $\mathbf{v}$, la fuerza sobre una carga contiene la contribución de Lorentz. En ese caso, la fuerza electromotriz general es

$$\mathcal{E} = \oint_{C(t)} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (4.63)$$

4.9 Corriente de desplazamiento y ley de Ampere generalizada

La ley de Ampere puramente estática es incompatible con cualquier proceso donde la densidad de carga cambie en el tiempo. Maxwell resolvió la inconsistencia introduciendo la **corriente de desplazamiento**. La ley correcta entonces es

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (4.64)$$

Y, en forma integral,

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} + \mu_0 \epsilon_0 \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \quad (4.65)$$

donde

$$\epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \quad (4.66)$$

se interpreta como la corriente de desplazamiento total.

5 Electrodinámica

Esta sección también sirve como resumen de las ecuaciones más importantes hasta ahora.

5.1 Ecuaciones de Maxwell y de conservación

La ecuaciones de Maxwell, en sus formas diferenciales e integrales

1. Ley de Coulomb

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho d^3r \quad (5.1)$$

2. Ley de Faraday

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (5.2)$$

3. Ausencia de monopolos magnéticos

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = 0 \quad (5.3)$$

4. Ley de Ampere

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad \oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} + \mu_0 \epsilon_0 \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \quad (5.4)$$

Aparte, tendremos que la densidad de carga y de corriente satisfacen la **ecuación de continuidad**:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (5.5)$$

5.2 Campos auxiliares y medios materiales lineales

Introduciendo los campos

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \quad (5.6)$$

donde $\mathbf{P}$ y $\mathbf{M}$ son la polarización y magnetización, respectivamente. En medios lineales, homogéneos e isótropos se suele usar

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \quad (5.7)$$

En términos de $\mathbf{D}$ y $\mathbf{H}$, las ecuaciones diferenciales de Maxwell toman la forma

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \quad (5.8)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (5.9)$$

donde ρ_f y $\mathbf{J}_f$ son las densidades de carga y corriente libres (que no vienen de magnetización o polarización).

5.3 Potenciales

Podemos definir los campos eléctrico y magnético en base al potencial escalar eléctrico Φ y el potencial vectorial magnético $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (5.10)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (5.11)$$

A partir de la ley de Gauss y de Ampere, podemos encontrar ecuaciones explícitas para ambos potenciales:

$$\nabla^2 \Phi + \frac{\partial \nabla \cdot \mathbf{A}}{\partial t} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (5.12)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (5.13)$$

donde $1/c^2 = \mu_0 \epsilon_0$.

5.4 Transformaciones de gauge

Sea $\Lambda(\mathbf{r}, t)$ una función escalar arbitraria. Al redefinir los potenciales tal que

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \Lambda, \quad \Phi' = \Phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t} \quad (5.14)$$

obtendremos los mismos campos electromagnéticos $\mathbf{E}, \mathbf{B}$. Podemos entonces imponer condiciones a los potenciales y reducir los grados de libertad redundantes introducidos por Λ .

5.4.1 Gauge de Lorenz

Una opción es el gauge de Lorenz:

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi'}{\partial t} = 0 \quad (5.15)$$

para lo cual la función Λ deberá satisfacer

$$\nabla^2 \Lambda - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Lambda}{\partial t^2} = - \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) \quad (5.16)$$

Bajo este gauge, las ecuaciones de Gauss y Ampere potenciales (ecs. 5.12 y 5.13) se desacoplan y toman la forma de ecuaciones de onda inhomogéneas:

$$\nabla^2 \Phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (5.17)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (5.18)$$

Dentro del gauge de Lorenz aun quedan grados de libertad residuales. Para que este siga valiendo debe cumplirse que

$$\nabla^2 \Lambda - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Lambda}{\partial t^2} = 0 \quad (5.19)$$

5.4.2 Gauge de Coulomb

Otro gauge común es el gauge de Coulomb:

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0 \quad (5.20)$$

lo cual implica

$$\nabla^2 \Lambda = -\nabla \cdot \mathbf{A} \quad (5.21)$$

Entonces la ec. 5.12 se reduce a

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

cuya solución formal es

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (5.22)$$

El gauge de Coulomb permite separar la corriente en una parte longitudinal y una transversal

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_\ell + \mathbf{J}_t \quad (5.23)$$

donde

$$\nabla \times \mathbf{J}_\ell = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{J}_t = 0 \quad (5.24)$$

Usando el gauge de Coulomb, y separando la contribución longitudinal, se obtiene que el potencial vectorial queda gobernado únicamente por la parte transversal de la corriente:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J}_t \quad (5.25)$$

La separación de la corriente puede hacerse explícita usando la **descomposición de Helmholtz**. Dado un campo vectorial suficientemente regular y localizado, una forma útil para la corriente longitudinal es:

$$\mathbf{J}_\ell = \nabla \left[\frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{\partial_t \rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] \quad (5.26)$$

La parte transversal se define entonces por

$$\mathbf{J}_t = \mathbf{J} - \mathbf{J}_\ell, \quad \nabla \cdot \mathbf{J}_t = 0 \quad (5.27)$$

Comparando la expresión de $\mathbf{J}_\ell$ con la solución del potencial escalar, obtenemos que

$$\mathbf{J}_\ell = \epsilon_0 \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} \quad (5.28)$$

5.5 Ecuación de onda y función de Green

En electrostática uno puede pensar el potencial como una suma instantánea de contribuciones provenientes de toda la distribución de carga. En electrodinámica no se puede hacer eso, porque no existen acciones a distancia instantáneas. La función de Green retardada resuelve exactamente este problema físico: especifica cómo responde el vacío a una perturbación puntual localizada en espacio y tiempo.

Consideremos la ecuación escalar inhomogénea (ejem ejem, ecs. 5.17, 5.18)

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \psi(\mathbf{r}, t) = -4\pi f(\mathbf{r}, t) \quad (5.29)$$

La función de Green asociada se define como la solución de

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = -4\pi \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t') \quad (5.30)$$

Si conocemos una función de Green apropiada, la solución formal de la ec. 5.29 es

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \psi_{\text{hom}}(\mathbf{r}, t) + \int d^3r' \int dt' G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') f(\mathbf{r}', t') \quad (5.31)$$

La parte homogénea depende de las condiciones iniciales y de borde; la segunda parte codifica la respuesta lineal a la fuente. En el vacío y sin fronteras materiales, el problema es homogéneo e isótropo. Por ello la función de Green sólo puede depender de las diferencias:

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \quad \tau = t - t' \quad (5.32)$$

por lo que

$$G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = G(\mathbf{R}, \tau) \quad (5.33)$$

y la ecuación para la función de Green se reduce a

$$\left(\nabla_{\mathbf{R}}^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial \tau^2} \right) G(\mathbf{R}, \tau) = -4\pi \delta^{(3)}(\mathbf{R}) \delta(\tau) \quad (5.34)$$

5.5.1 Transformada de Fourier temporal

Definimos

$$G(\mathbf{R}, \tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{-i\omega\tau} g_{\omega}(\mathbf{R}) \quad (5.35)$$

lo cual transforma la ec. 5.34 en la **ecuación de Green de Helmholtz**:

$$(\nabla_{\mathbf{R}}^2 + k^2) g_{\omega}(\mathbf{R}) = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{R}), \quad k \equiv \frac{\omega}{c}$$

Para $R \neq 0$, la ecuación homogénea es

$$\frac{1}{R^2} \frac{d}{dR^2} \left(R^2 \frac{dg_{\omega}}{dR} \right) + k^2 g_{\omega} = 0$$

con solución general

$$g_{\omega}(\mathbf{R}) = \frac{Ae^{ikR} + Be^{-ikR}}{R} \quad (5.36)$$

donde $A + B = 1$.

5.5.2 Funciones de Green retardada y avanzada

La elección física más importante en electrodinámica clásica es la solución saliente u *outgoing*, lo cual, en el dominio de frecuencias, corresponde a escoger

$$g_{\omega}^{(+)}(R) = \frac{e^{ikR}}{R} \quad (5.37)$$

que representa una onda esférica que se propaga hacia afuera. La solución entrante o *incoming* es

$$g_{\omega}^{(-)}(R) = \frac{e^{-ikR}}{R} \quad (5.38)$$

Reemplazando las ecs. 5.37 y 5.38 en la expresión 5.35

$$G^{(+)} = \frac{1}{R} \delta \left(\tau - \frac{R}{c} \right) \quad (5.39)$$

$$G^{(-)} = \frac{1}{R} \delta \left(\tau + \frac{R}{c} \right) \quad (5.40)$$

5.6 Potenciales retardados para fuentes continuas

Aplicando la expresión 5.31 a las ecuaciones de los potenciales 5.17 y 5.18 con la función de Green retardada de la ec. 5.39, tenemos:

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \int dt' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta \left(t - t' - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \right) \rho(\mathbf{r}', t) \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \int dt' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta \left(t - t' - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \right) \mathbf{J}(\mathbf{r}', t) \end{aligned}$$

La integración sobre t' es inmediata debido a la delta de Dirac, y conduce a las **soluciones retardadas estándar**:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{1}{R} \rho(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \quad (5.41)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{1}{R} \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \quad (5.42)$$

donde

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|, \quad t_{\text{ret}} = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \quad (5.43)$$

5.7 Campos retardados y ecuaciones de Jefimenko

Si usamos potenciales retardados para obtener los campos a partir de las ecs. 5.10 y 5.11 llegaremos al par de ecuaciones de Jefimenko:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{1}{R^2} \left[\left(\rho(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) + \frac{R}{c} \frac{\partial}{\partial t'} \rho(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \right) \hat{\mathbf{R}} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t'} \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \right] \quad (5.44)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{1}{R^2} \left[\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) + \frac{R}{c} \frac{\partial}{\partial t'} \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \right] \times \hat{\mathbf{R}} \quad (5.45)$$

donde

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|, \quad t' = t_{\text{ret}} = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}$$

En el caso del campo eléctrico, se puede ver que hay 3 contribuciones:

- Término de Coulomb ($\sim \rho/R^2$)
- Término de corrección por variación temporal de la densidad de carga ($\sim \partial_{t'} \rho / cR$)
- Término ligado a la variación temporal de la corriente ($\sim \partial_{t'} \mathbf{J} / c^2 R$)

Para el campo magnético tenemos 2 contribuciones:

- Término de Biot-Savart ($\sim \mathbf{J}/R^2$)
- Término de corrección retardada ($\sim \partial_{t'} \mathbf{J} / cR$)

Los términos $\sim 1/R^2$ dominan cerca de la fuente. Los términos $\sim 1/R$ sobreviven lejos de la fuente y transportan energía a grandes distancias.

5.8 Caso de una carga puntual en movimiento

Para una partícula de carga q que sigue la trayectoria $\mathbf{r}_0(t')$, escribimos

$$\rho(\mathbf{r}', t') = q \delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0(t')) \quad (5.46)$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}', t') = q \mathbf{v}(t') \delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0(t')) \quad (5.47)$$

Sustituyendo estas expresiones en las ecs. 5.41 y 5.42:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int dt' \frac{1}{R(t')} \delta\left(t - t' - \frac{R(t')}{c}\right) \quad (5.48)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \int dt' \frac{\mathbf{v}(t')}{R(t')} \delta\left(t - t' - \frac{R(t')}{c}\right) \quad (5.49)$$

donde

$$\mathbf{R}(t') = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t'), \quad R(t') = |\mathbf{R}(t')|, \quad \hat{\mathbf{R}}(t') = \frac{\mathbf{R}(t')}{R(t')}, \quad t' = t_{\text{ret}} = t - \frac{R(t')}{c}$$

5.8.1 Potenciales de Liènard-Wiechert

Si usamos la identidad general

$$\delta(g(t')) = \sum_i \frac{\delta(t' - t'_i)}{|g'(t'_i)|} \quad (5.50)$$

para resolver las ecs. 5.48 y 5.49, obtenemos los **potenciales de Liènard-Wiechert**:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta)R} \right]_{\text{ret}} \quad (5.51)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \left[\frac{\mathbf{v}}{(1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta)R} \right]_{\text{ret}} \quad (5.52)$$

donde

$$\beta = \mathbf{v}/c \quad (5.53)$$

Toda magnitud entre corchetes debe evaluarse en el tiempo retardado determinado por $t - t_{\text{ret}} = R(t_{\text{ret}})/c$.

El denominador también puede escribirse como

$$(1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta)R = \kappa R, \quad \kappa \equiv 1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta \quad (5.54)$$

Es útil escribir los potenciales como

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mathbf{v}_{\text{ret}}}{c^2} \Phi(\mathbf{r}, t) \quad (5.55)$$

5.8.2 Campos de una carga en movimiento

Al derivar las expresiones de Liènard-Wiechert se obtiene una fórmula compacta para el campo eléctrico:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{(1 - \beta^2)(\hat{\mathbf{R}} - \beta)}{\kappa^3 R^2} + \frac{\hat{\mathbf{R}} \times [(\hat{\mathbf{R}} - \beta) \times \dot{\beta}]}{c\kappa^3 R} \right]_{\text{ret}} \quad (5.56)$$

y el campo magnético:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} [\hat{\mathbf{R}} \times \mathbf{E}]_{\text{ret}} \quad (5.57)$$

Aquí tenemos dos términos que contribuyen a los campos:

- El término $\sim 1/R^2$ representa el campo ligado al movimiento de la carga. Su intensidad depende de la velocidad instantánea retardada y de la distorsión angular introducida por el movimiento. No implica, por sí solo, radiación.
- El término $\sim 1/R$ aparece sólo si $\dot{\beta} \neq 0$, es decir, si la carga acelera. Esta contribución es transversal, domina a grandes distancias y está asociada a la radiación electromagnética.

Estas expresiones para los campos son la aplicación de las ecuaciones de Jefimenko a una carga puntual.

5.8.3 Límite estático

Si la partícula está en reposo, es decir, $\mathbf{v} = 0$, entonces $\beta = 0, \kappa = 1$, y las ecs. 5.51, 5.52 se reducen a

$$\begin{aligned}\Phi(\mathbf{r}, t) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= 0\end{aligned}$$

Recuperamos así el potencial de Coulomb.

5.8.4 Límite no relativista

Para velocidades pequeñas, $|\beta| \ll 1$, el factor κ^{-1} puede expandirse como

$$\frac{1}{1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta} \approx 1 + \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta + \mathcal{O}(\beta^2)$$

Entonces los potenciales retardados toman la forma aproximada

$$\begin{aligned}\Phi(\mathbf{r}, t) &\approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &\approx \frac{\mu_0 q}{4\pi} \frac{\mathbf{v}_{\text{ret}}}{R}\end{aligned}$$

5.9 Trabajo mecánico del campo

La fuerza de Lorentz sobre una carga puntual es

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

La potencia transferida a la partícula es

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = q\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}$$

Por tanto, sólo el campo eléctrico realiza trabajo. El campo magnético puede cambiar la dirección del movimiento, pero no cambia la energía cinética instantáneamente.

Para una distribución continua, la corriente local es $\mathbf{J} = \rho\mathbf{v}$ y la potencia por unidad de volumen entregada a la materia es

$$\frac{dP}{dV} = \rho\mathbf{v} \cdot \mathbf{E} = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$$

Así, dentro de un volumen V :

$$P = \frac{dW}{dt} = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d^3r \quad (5.58)$$

Podemos usar las leyes de Ampere y Faraday para reescribir $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ como

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \right) - \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \right) \quad (5.59)$$

5.10 Teorema de Poynting